

FINAL PROJECT

UJIAN AKHIR SEMESTER

**“Analisis Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Indonesia:
Studi Kasus Provinsi pada Bulan Maret 2023”**



Dosen Pengampu :

Ratih Ardiati Ningrum S.Si., M.Stat.

Disusun Oleh :

Kelompok J

Brahmantya Fikri Setya P. (NIM : 164221034)

Rashiqa Dewi Nariswari (NIM : 164221044)

Adi Jalu Pratomo (NIM : 164221049)

Intan Nurul Laily (NIM : 164221060)

Nismara Andini (NIM : 164221075)

STATISTIKA NON-PARAMETRIK SD-A1

PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI SAINS DATA

FAKULTAS TEKNOLOGI MAJU DAN MULTIDISIPLIN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II.....	6
METODOLOGI.....	6
2.1 Sumber Data.....	6
2.2 Variabel Penelitian.....	6
Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan Indonesia Berdasarkan Provinsi Bulan Maret 2023.....	7
Tabel 2. Persentase Kemiskinan di Perkotaan Indonesia Berdasarkan Pulau 8 Bulan Maret 2023.....	8
2.3 Metode Analisis.....	8
BAB III.....	9
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1 Analisis Eksplorasi Data.....	9
3.1.1 Analisis Missing Value.....	9
Tabel 3. Tabel Data DKI JAKARTA.....	9
3.1.2 Analisis Statistika Deskriptif.....	10
Tabel 4. Tabel Nilai Statistika Deskriptif.....	11
3.1.3 Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov).....	11
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.....	11
3.1.4 Visualisasi Data.....	12
3.2 Uji Hipotesis K-Sampel Independen.....	13
3.2.1 Uji Kruskal Wallis.....	14
3.2.2 Uji Jonckheere-Terpstra.....	14
3.3 Uji Hipotesis K-Sampel Dependen.....	14
3.3.1 Uji Wilcoxon Signed Rank.....	14
3.3.2 Uji Sign Test.....	15
3.4 Uji Asosiasi.....	15
3.4.1 Korelasi Tau-Kendall.....	15
BAB IV	

KESIMPULAN DAN SARAN.....	16
4.1 Kesimpulan.....	16
4.2 Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17
DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS.....	18
LAMPIRAN.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan Indonesia Berdasarkan Provinsi Bulan Maret 2023.....	6
Tabel 2. Persentase Kemiskinan di Perkotaan Indonesia Berdasarkan Pulau Bulan Maret 2023.....	7
Tabel 3. Tabel Data DKI JAKARTA.....	9
Tabel 4. Tabel Nilai Statistika Deskriptif.....	11
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Heatmap Sebelum Handling Missing Value.....	9
Gambar 2. Heatmap Sebelum Handling Missing Value.....	10
Gambar 3. <i>Stacked Bar Chart</i> Data Perkotaan dan Pedesaan.....	12
Gambar 4. Histogram Data Perkotaan dan Pedesaan.....	13
Gambar 5. Hasil Uji Kruskal Wallis.....	14
Gambar 6. Hasil Uji Jonckheere-Terpstra.....	14
Gambar 7. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank.....	14
Gambar 8. Hasil Uji T.....	15
Gambar 9. Hasil Uji Tau-Kendall.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Supriatna (2013), sebagaimana dikutip oleh Kadji, kemiskinan merupakan sebuah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan karena keinginan orang yang bersangkutan. Suatu populasi penduduk dikatakan miskin apabila ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, serta kesejahteraan hidupnya.

Kemiskinan di Indonesia, sebagaimana di negara berkembang lainnya, merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam konteks Indonesia, indikator kemiskinan mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin serta berbagai karakteristik kemiskinan lainnya yang bervariasi antar waktu dan antar wilayah (Hudaya, 2009)

Penyebab kemiskinan terjadi karena adanya kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta budaya. Kemiskinan secara alami dan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan karena adanya ketidakmerataan pembangunan, serta birokrasi pemerintahan yang rumit. (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2023)

Pemahaman mengenai angka kemiskinan di tingkat provinsi dan daerah merupakan informasi kunci bagi pemerintah, badan-badan pembangunan, dan peneliti dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Dengan menganalisis data penduduk miskin berdasarkan lokasi geografis, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan bantuan sosial dan ekonomi yang lebih intensif.

Selain itu, analisis ini juga akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam alokasi anggaran. Provinsi dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Oleh karena itu, pengetahuan yang akurat mengenai persentase penduduk

miskin di setiap wilayah akan memungkinkan pemerintah untuk merancang program-program bantuan yang lebih efektif dan efisien. (Debrina, 2018)

Terakhir, analisis ini juga akan memberikan wawasan yang berharga tentang perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di berbagai daerah. Informasi ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program-program pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan untuk merencanakan tindakan-tindakan perbaikan yang lebih baik di masa depan. Dengan memahami dinamika kemiskinan berdasarkan provinsi dan daerah, pemerintah dapat lebih baik dalam mengarahkan upaya pembangunan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan antara persentase populasi kemiskinan di perkotaan pada keenam pulau Indonesia pada bulan Maret 2023?
2. Apakah ada perbedaan persentase di perkotaan dan pedesaan menurut provinsi di Indonesia pada bulan Maret 2023?
3. Bagaimana hubungan antara tingkat kemiskinan persentase perkotaan dan pedesaan Indonesia menurut provinsi pada bulan Maret 2023?

1.3 Tujuan

1. Menjelaskan perbedaan persentase populasi kemiskinan di perkotaan pada keenam pulau Indonesia pada bulan Maret 2023.
2. Menjelaskan perbedaan persentase di perkotaan dan pedesaan menurut provinsi di Indonesia pada bulan Maret 2023.
3. Mengetahui hubungan antara tingkat kemiskinan persentase perkotaan dan pedesaan pada bulan Maret 2023.

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari website Badan Pusat Statistika Indonesia yang dapat diakses melalui link berikut :

[Persentase Penduduk Miskin \(P0\) Menurut Provinsi dan Daerah \(Persen\), 2023](#)

2.2 Variabel Penelitian

Data dalam penelitian ini, kami menggunakan data persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan berdasarkan provinsi di Indonesia pada Maret 2023 dengan batasan penelitiannya berdasarkan 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data bivariate yang terdiri dari 2 variabel independen yaitu perkotaan dan pedesaan.

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan
ACEH	9.79	16.92
SUMATERA UTARA	8.23	8.03
SUMATERA BARAT	4.67	7.23
RIAU	6.73	6.65
JAMBI	10.19	6.28
SUMATERA SELATAN	11.07	12.21
BENGKULU	14.21	13.96
LAMPUNG	8.02	12.65
KEP. BANGKA BELITUNG	3.54	5.85
KEP. RIAU	5.05	10.69
DKI JAKARTA	4.44	NA
JAWA BARAT	7.19	9.3
JAWA TENGAH	9.78	11.87
DI YOGYAKARTA	10.27	13.36

JAWA TIMUR	7.5	13.98
BANTEN	6	6.79
BALI	3.77	5.5
NUSA TENGGARA BARAT	13.76	13.95
NUSA TENGGARA TIMUR	9.12	23.76
KALIMANTAN BARAT	4.44	8.07
KALIMANTAN TENGAH	4.78	5.35
KALIMANTAN SELATAN	3.84	4.72
KALIMANTAN TIMUR	4.68	9.28
KALIMANTAN UTARA	5.18	8.74
SULAWESI UTARA	4.91	10.38
SULAWESI TENGAH	8.9	14.09
SULAWESI SELATAN	5.01	11.91
SULAWESI TENGGARA	7.4	13.94
GORONTALO	4.47	23.73
SULAWESI BARAT	9.08	12.1
MALUKU	5.49	24.64
MALUKU UTARA	6.23	6.55
PAPUA BARAT	8.23	29.20
PAPUA	5.68	34.49

Tabel 1. Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan Indonesia Berdasarkan Provinsi Bulan Maret 2023

Sulawesi	Sumatera	Kalimantan	Jawa	Papua	Maluku
4.91	9.79	4.44	4.44	5.68	5.49
8.9	8.23	4.78	7.19	8.23	6.23
5.01	4.67	3.84	9.78		
7.4	6.73	4.68	10.27		
4.47	10.19	5.18	7.5		
9.08	11.07		6		

	14.21				
	8.02				
	3.54				
	5.05				

Tabel 2. Persentase Kemiskinan di Perkotaan Indonesia Berdasarkan Pulau
Bulan Maret 2023

2.3 Metode Analisis

Metode analisis data diawali dengan melakukan Exploratory Data Analysis (EDA) yang bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik awal dataset sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian, dilakukan penanganan missing value dengan teknik filling with median untuk mengisi nilai kosong pada variabel numerik dan disertai visualisasi sebelum dan sesudah penanganan data hilang. Setelah itu, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan distribusi data masing-masing variabel penelitian meliputi nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi. Dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas. Untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian, digunakan teknik analisis komparatif meliputi uji hipotesis kelompok sampel independen yang terdiri dari uji Kruskal Wallis untuk median lebih dari dua kelompok dan uji Jonckheere Terpstra untuk menguji tren sentral data kemudian uji hipotesis kelompok sampel dependen yang terdiri dari uji Wilcoxon Signed Rank untuk dua kelompok berpasangan dan uji T-test untuk membandingkan rata-rata sampel independen serta yang terakhir uji asosiasi yang terdiri dari korelasi Tau-Kendall, tujuannya sendiri adalah untuk menguji kekuatan korelasi antara 2 variabel.

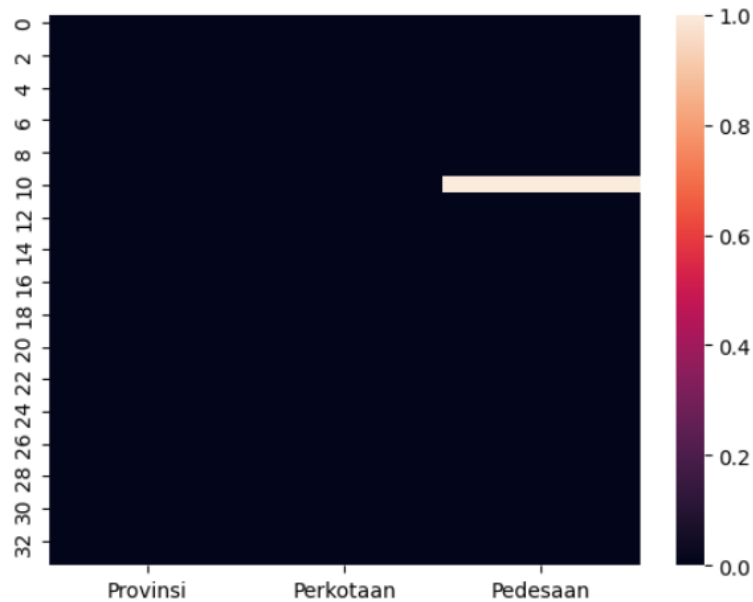
BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Eksplorasi Data

3.1.1 Analisis Missing Value

Missing value adalah informasi yang tidak tersedia dalam data, atau terdapat sel kosong dalam satu atau beberapa variabel. Pada data yang kami gunakan, kami menguji missing value menggunakan Python.



Gambar 1. Heatmap Sebelum Handling Missing Value

Pada heatmap di atas dapat dilihat terdapat garis putih pada variabel Pedesaan. Hal ini berarti terdapat missing value pada variabel Pedesaan, yaitu DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan filling data menggunakan nilai median.

Provinsi	Perkotaan	Pedesaan
DKI JAKARTA	4.44	11.87

Tabel 3. Tabel Data DKI JAKARTA



Gambar 2. Heatmap Sebelum Handling Missing Value

Setelah dilakukan filling dapat dilihat pada variabel Pedesaan sudah tidak terdapat garis putih sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pedesaan telah bersih dari indikasi missing value dengan mengganti missing value menjadi nilai median dari variabel Pedesaan, yaitu DKI JAKARTA dengan nilai 11.87.

3.1.2 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Menurut Agung I, Analisis statistik deskriptif merupakan analisis statistik sederhana yang dilakukan sebagai langkah pertama dalam menentukan keberadaan suatu masalah. Statistik deskriptif juga menyajikan data mentah menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami dengan mendeskripsikan hubungan antar variabel independen yang diproksikan dengan perkotaan dan pedesaan. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada analisis statistik deskriptif untuk data yang berupa Persentase Kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan Indonesia Berdasarkan Provinsi Bulan Maret 2023 Hasil analisis statistika deskriptif tersebut disajikan pada bahasan di bawah.

	Perkotaan	Pedesaan
count	34.000000	34.000000
mean	7.107353	12.589412
std	2.784963	7.072900
min	3.540000	4.720000
25%	4.812500	7.430000
50%	6.480000	11.870000
75%	9.035000	13.957500
max	14.210000	34.490000

Tabel 4. Tabel Nilai Statistika Deskriptif

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah data. Data perkotaan dari 34 provinsi di Indonesia, nilai minimumnya sebesar 3.54, nilai maksimum sebesar 14.21, nilai mean sebesar 7.107353, serta nilai standar deviasi sebesar 2.784963 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka penyebarannya merata. Data pedesaan dari 34 provinsi di Indonesia, nilai minimumnya sebesar 4.72, nilai maksimum sebesar 34.49, nilai mean sebesar 12.589412 serta nilai standar deviasi sebesar 7.0729 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi maka penyebarannya merata.

3.1.3 Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal

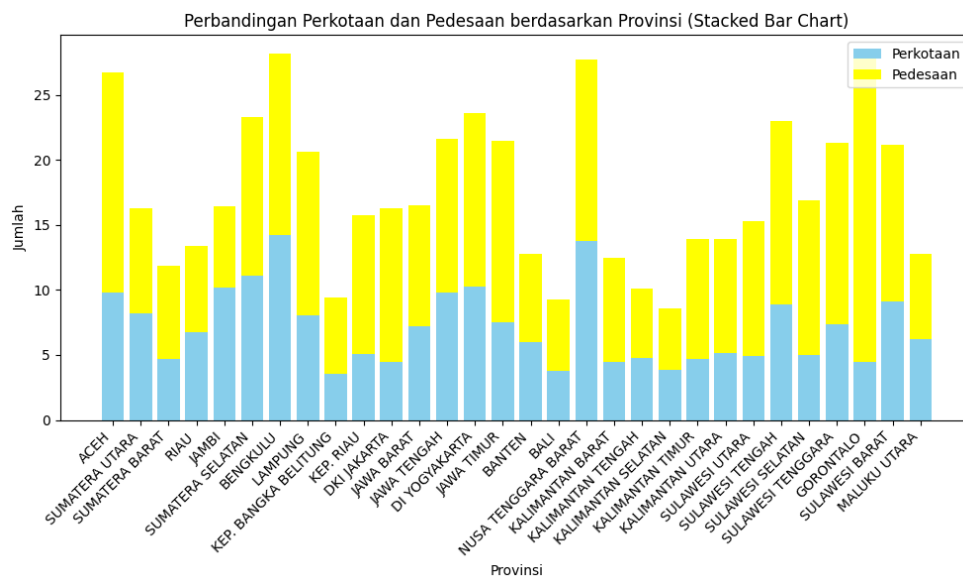
Variabel	Hasil Statistik
Perkotaan	3.473269594908681e-126
Pedesaan	5.436191021481131e-202

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil Python, pada variabel Perkotaan P-value ($2.1680380821143005e-111$) $< \alpha$ (0,05) maka Tolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan variabel Perkotaan tidak memiliki distribusi normal.

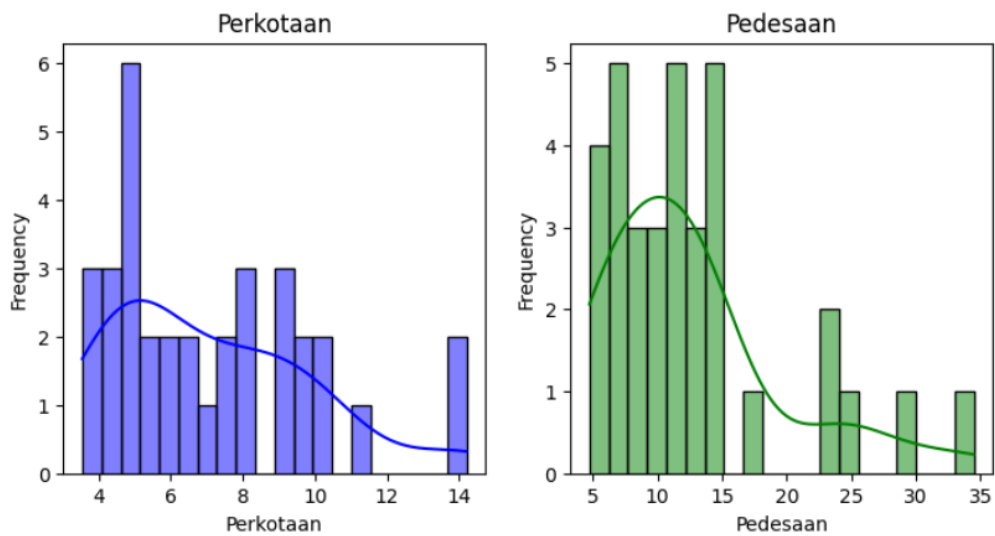
Berdasarkan hasil Python, pada variabel Pedesaan P-value ($2.811322219042845e-178$) $< \alpha$ (0,05) maka Tolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan variabel Pedesaan tidak memiliki distribusi normal.

3.1.4 Visualisasi Data



Gambar 3. *Stacked Bar Chart* Data Perkotaan dan Pedesaan

Berikut adalah visualisasi dari data yang kami dapat, visualisasi tersebut menggunakan *barchart* yang berisi persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan berdasarkan provinsi di Indonesia pada Maret 2023. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase di pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan dan juga terdapat beberapa nilai yang terlalu tinggi atau bisa disebut *outlier*.



Gambar 4. Histogram Data Perkotaan dan Pedesaan

Visualisasi kedua merupakan *histogram* yang menampilkan uji distribusi normal persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan berdasarkan provinsi di Indonesia pada Maret 2023. Terlihat bahwa kedua *histogram* baik wilayah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mencirikan pola distribusi yang miring atau condong ke kanan (*positively skewed*). Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa nilai rata-rata (*mean*) kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan lebih besar dibandingkan dengan nilai tengah atau *median*. Tetapi, walaupun pola distribusi antara Perkotaan dan Pedesaan sama-sama condong ke kanan, tingkat kemiskinan yang ada di Pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di Perkotaan.

3.2 Uji Hipotesis K-Sampel Independen

Pengujian independen dilakukan menggunakan data persentase populasi penduduk miskin dari keenam pulau di Indonesia, yaitu Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Maluku. Pengujian ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan persentase populasi penduduk miskin di keenam pulau Indonesia khususnya pada bulan Maret 2023.

3.2.1 Uji Kruskal Wallis

H0 : Keenam Populasi memiliki distribusi populasi yang identik

H1 : Minimal 2 populasi memiliki median yang berbeda

```
Kruskal-Wallis Test  
Statistic: 5.0  
P-value: 0.4158801869955079
```

Gambar 5. Hasil Uji Kruskal Wallis

Berdasarkan hasil python, P value (0,415) > alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan gagal tolak H0 atau keenam populasi memiliki distribusi populasi yang identik.

3.2.2 Uji Jonckheere-Terpstra

H0: Sampel-sampel berasal dari populasi-populasi yang identik

H1: Nilai-nilai dalam populasi dengan median yang terurut

```
Nilai Uji Jonckheere-Terpstra: 118.0  
Nilai z: 13.450764919627321  
p-value: 0.0
```

Gambar 6. Hasil Uji Jonckheere-Terpstra

Berdasarkan hasil Python, P value (0.0) < alpha (0,05) sehingga dapat disimpulkan tolak H0 atau keduanya berasal dari populasi dengan median terurut.

3.3 Uji Hipotesis K-Sampel Dependen

Pengujian dependen dilakukan menggunakan data persentase penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan di 34 provinsi Indonesia Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan persentase penduduk miskin di kedua sektor.

3.3.1 Uji Wilcoxon Signed Rank

H0: Tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel Perkotaan dan Pedesaan.

H1: Ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel Perkotaan dan Pedesaan.

```
Statistik uji: 27.0  
Nilai p: 1.467997208237648e-07
```

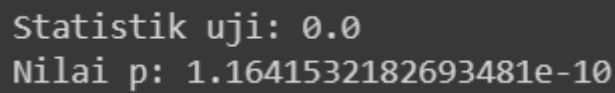
Gambar 7. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank

Berdasarkan hasil python, P value (0.00000014) < alpha (0.05) sehingga dapat disimpulkan tolak H_0 atau ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel Perkotaan dan Pedesaan.

3.3.2 Uji Sign Test

H_0 : Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel Perkotaan dan Pedesaan

H_1 : Ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel Perkotaan dan Pedesaan



```
Statistik uji: 0.0
Nilai p: 1.1641532182693481e-10
```

Gambar 8. Hasil Uji Sign Test

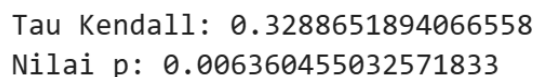
Berdasarkan hasil python, P value (0.000000000) < alpha (0.05) sehingga dapat disimpulkan tolak H_0 atau ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel Perkotaan dan Pedesaan.

3.4 Uji Asosiasi

3.4.1 Korelasi Tau-Kendall

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara persentase penduduk miskin Perkotaan dan Pedesaan

H_1 : Terdapat korelasi antara persentase penduduk miskin Perkotaan dan Pedesaan



```
Tau Kendall: 0.3288651894066558
Nilai p: 0.006360455032571833
```

Gambar 9. Hasil Uji Tau-Kendall

Berdasarkan hasil python, P value (0.00636) < alpha (0.05) sehingga dapat disimpulkan tolak H_0 atau terdapat korelasi antara persentase penduduk miskin di perkotaan dan di pedesaan menurut provinsi serta berdasarkan hasil koefisien korelasi Kendall's tau (τ) didapatkan hasil 0.32886, maka korelasinya adalah positif dan lemah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis statistik uji independen Wallis menunjukkan distribusi persentase penduduk miskin perkotaan dari keenam pulau yang diuji di Indonesia, yaitu Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan Maluku tidak berbeda secara signifikan. Namun, hasil uji Jonckheere menunjukkan bahwa sampel-sampel tersebut berasal dari populasi dengan median yang terurut atau terdapat perbedaan dalam persentase kemiskinan antara populasi perkotaan di keenam pulau. Hal ini kemungkinan besar mengindikasikan bahwa meskipun distribusi persentase kemiskinan penduduk di keenam pulau secara umum tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan tetapi secara subpopulasi perkotaan tiap pulau terdapat tingkat kemiskinan yang berbeda.

Selain itu berdasarkan hasil uji dependent T-test dan Wilcoxon ditemukan terdapat perbedaan antara distribusi persentase kemiskinan penduduk perkotaan dan pedesaan serta keduanya memiliki hubungan lemah yang cenderung positif. Hal ini kemungkinan besar diakibatkan karena ketidaksetaraan karakteristik ekonomi antara keduanya di provinsi-provinsi Indonesia.

4.2 Saran

Hasil analisis kami memiliki beberapa keterbatasan karena sekadar menganalisis keberadaan perbedaan kedua variabel (persentase kemiskinan di perkotaan dan pedesaan serta persentase kemiskinan perkotaan antar keenam pulau di Indonesia) sehingga membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persentase kemiskinan tersebut supaya dapat menghasilkan langkah keputusan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. N. (2000). Analisis statistik sederhana untuk pengambilan keputusan. *Populasi*, 11(2), 77–100.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Sebagai Sumber Penerimaan Negara.
- Ferezagia, Debrina Vita (2018) "Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*: Vol. 1: Iss. 1, Article 1.
- Hudaya, D. (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG*, 1-7.
- Stich, A. (1996). Poverty and life cycle effects: A nonparametric analysis for Germany.

DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

Nama	NIM	Pembagian Tugas
Brahmantya Fikri Setya Putra	164221034	- Pendahuluan - Metodologi - Visualisasi Data - Uji Normalitas
Rashiqā Dewi Nariswari	164221044	- Tujuan dan Rumusan Masalah - Kesimpulan dan Saran - Poster
Adi Jalu Pratomo	164221049	- Visualisasi Data - Metodologi - Analisis statistika deskriptif
Intan Nurul Laily	164221060	- Uji Kruskal Wallis - Uji Wilcoxon Signed Rank - Uji T-Test
Nismara Andini	164221075	- Missing Value - Uji Normalitas - Uji Jonckheere-Terpstra - Uji Asosiasi - Poster

LAMPIRAN

Import Library

```
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats
import math
import missingno as msno
from scipy.stats import shapiro
from scipy.stats import kstest
from scipy.stats import pearsonr
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
```

Import Dataset

Data Dependen

```
df = pd.read_csv("miskin-dependen.csv", delimiter=",")
df.head()
```

	Provinsi	Perkotaan	Pedesaan
0	ACEH	9.79	16.92
1	SUMATERA UTARA	8.23	8.03
2	SUMATERA BARAT	4.67	7.23
3	RIAU	6.73	6.65
4	JAMBI	10.19	6.28

Data Independen

```
df1 = pd.read_csv("miskin-independen.csv", delimiter=",")
df1
```

	Sulawesi	Sumatera	Kalimantan	Jawa	Papua	Maluku
0	4.91	9.79	4.44	4.44	5.49	5.49
1	8.90	8.23	4.78	7.19	6.23	6.23
2	5.01	4.67	3.84	9.78	NaN	NaN
3	7.40	6.73	4.68	10.27	NaN	NaN
4	4.47	10.19	5.18	7.50	NaN	NaN
5	9.08	11.07	NaN	6.00	NaN	NaN
6	NaN	14.21	NaN	NaN	NaN	NaN
7	NaN	8.02	NaN	NaN	NaN	NaN
8	NaN	3.54	NaN	NaN	NaN	NaN
9	NaN	5.05	NaN	NaN	NaN	NaN

EDA

Handling Missing Value

```
missing_data = df.isnull().sum()
print("Data Independen yang Hilang:\n", missing_data)
```

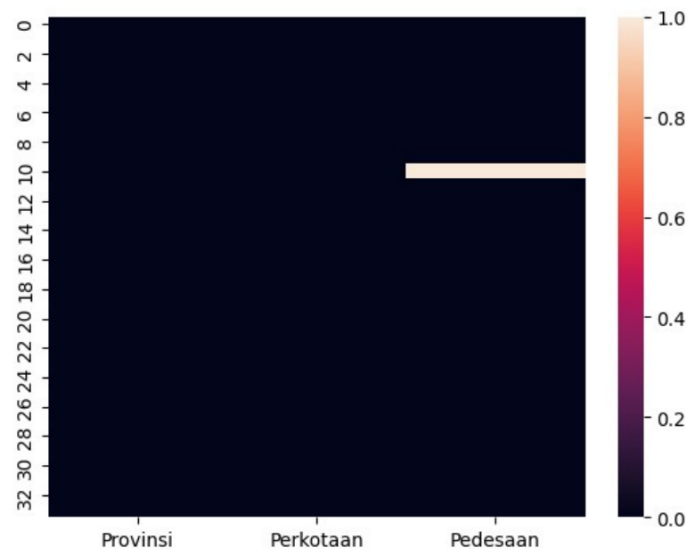
Data Independen yang Hilang:

```
Provinsi      0
Perkotaan     0
Pedesaan      1
dtype: int64
```

Visualisasi Sebelum Handling Missing Value

```
sns.heatmap(df.isnull())
```

<Axes: >



Filling With Median

```
# filling with median
df = df.fillna(df.median())
df.head()
```

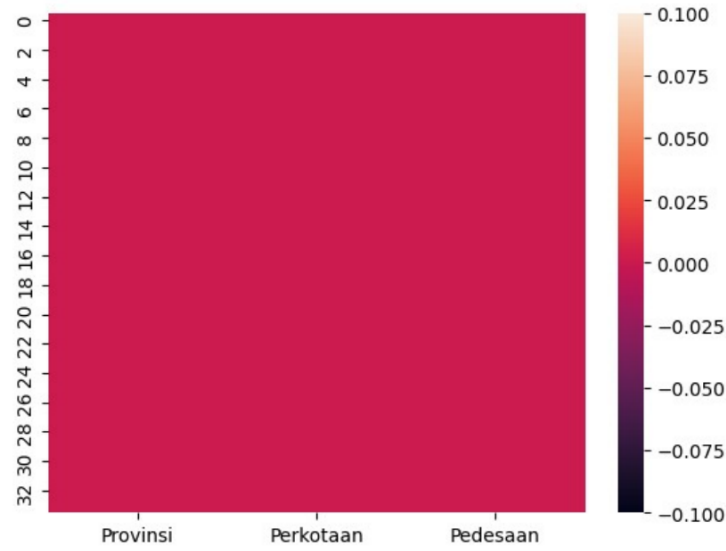
```
   Provinsi  Perkotaan  Pedesaan
0        ACEH      9.79     16.92
1  SUMATERA UTARA    8.23      8.03
2  SUMATERA BARAT    4.67      7.23
```

```
3          RIAU          6.73          6.65
4          JAMBI         10.19         6.28
```

Visualisasi Sesudah Handling Missing Value

```
# Visualisasi Missing Value
sns.heatmap(df.isnull())
```

<Axes: >



Statistik Deskriptif

```
df.describe()
```

```
count    Perkotaan    Pedesaan
mean      7.107353    12.589412
std       2.784963     7.072900
min       3.540000     4.720000
25%       4.812500     7.430000
50%       6.480000    11.870000
75%       9.035000    13.957500
max      14.210000    34.490000
```

```
desc = df.describe()
```

```
# Transpose deskripsi untuk membuat tabel kesamping
```

```
desc = desc.transpose()
```

```

# Menampilkan deskripsi dengan style
desc.style

<pandas.io.formats.style.Styler at 0x7e960dcbaa10>

Uji Normalitas
df_numerik = "Perkotaan", "Pedesaan"

data_perkotaan = df['Perkotaan']
data_pedesaan = df['Pedesaan']

ks_statistic_perkotaan, ks_p_value_perkotaan =
stats.kstest(data_perkotaan, 'norm')
ks_statistic_pedesaan, ks_p_value_pedesaan =
stats.kstest(data_pedesaan, 'norm')

alpha = 0.05

print("Perkotaan")
if ks_p_value_perkotaan < alpha:
    print(f"Hasil uji statistik sebesar {ks_p_value_perkotaan}")
    print("Dapat diputuskan bahwa, data 'Perkotaan' tidak memiliki
distribusi normal (Tolak H0)")
else:
    print(f"Hasil uji statistik sebesar {ks_p_value_perkotaan}")
    print("Dapat diputuskan bahwa, data 'Perkotaan' memiliki
distribusi normal (Terima H0)")

print("")

print("Pedesaan")
if ks_p_value_pedesaan < alpha:
    print(f"Hasil uji statistik sebesar {ks_p_value_pedesaan}")
    print("Dapat diputuskan bahwa, data 'Pedesaan' tidak memiliki
distribusi normal (Tolak H0)")
else:
    print(f"Hasil uji statistik sebesar {ks_p_value_pedesaan}")
    print("Dapat diputuskan bahwa, data 'Pedesaan' memiliki distribusi
normal (Terima H0)")

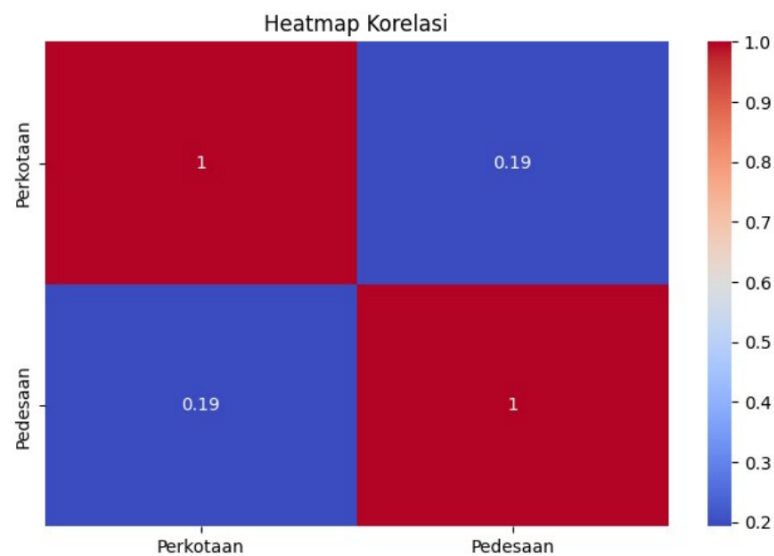
Perkotaan
Hasil uji statistik sebesar 3.473269594908681e-126
Dapat diputuskan bahwa, data 'Perkotaan' tidak memiliki distribusi
normal (Tolak H0)

Pedesaan
Hasil uji statistik sebesar 5.436191021481131e-202
Dapat diputuskan bahwa, data 'Pedesaan' tidak memiliki distribusi
normal (Tolak H0)

```

Analisis Korelasi

```
plt.figure(figsize=(8, 5))
correlation_matrix = df.corr()
sns.heatmap(correlation_matrix, annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title('Heatmap Korelasi')
plt.show()
```



```
correlation, _ = pearsonr(df['Perkotaan'], df['Pedesaan'])
```

```
# Interpretasi hasil korelasi
```

```
if correlation < 0:
    interpretation = "Terdapat korelasi negatif antara persentase penduduk perkotaan dan pedesaan."
elif correlation > 0:
    interpretation = "Terdapat korelasi positif antara persentase penduduk perkotaan dan pedesaan."
else:
    interpretation = "Tidak ada korelasi antara persentase penduduk perkotaan dan pedesaan."
```

```
print(f"Korelasi antara Perkotaan dan Pedesaan: {correlation:.2f}")
print(interpretation)
```

Korelasi antara Perkotaan dan Pedesaan: 0.19
Terdapat korelasi positif antara persentase penduduk perkotaan dan pedesaan.

Visualisasi Data

```
provinsi = df['Provinsi']
perkotaan = df['Perkotaan']
pedesaan = df['Pedesaan']

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.bar(provinsi, perkotaan, label='Perkotaan', color='#B6C4B6')

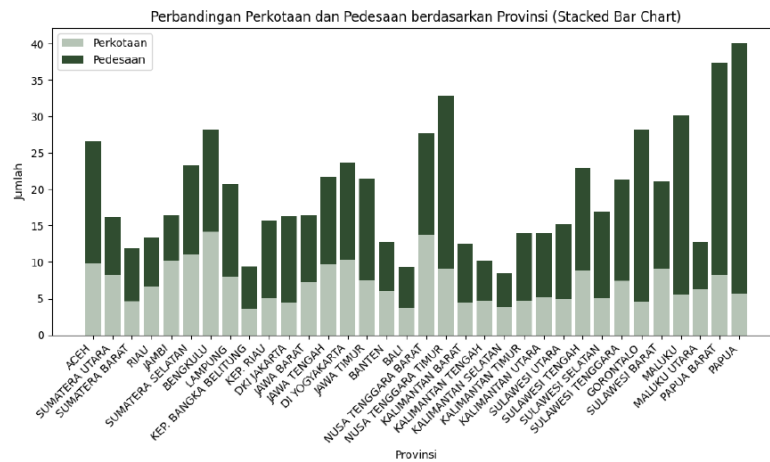
plt.bar(provinsi, pedesaan, label='Pedesaan', color= '#304D30',
bottom=perkotaan)

plt.xlabel('Provinsi')
plt.ylabel('Jumlah')
plt.title('Perbandingan Perkotaan dan Pedesaan berdasarkan Provinsi
(Stacked Bar Chart)')

plt.legend()

plt.xticks(rotation=45, ha='right')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy import stats

data_perkotaan = df['Perkotaan']
data_pedesaan = df['Pedesaan']

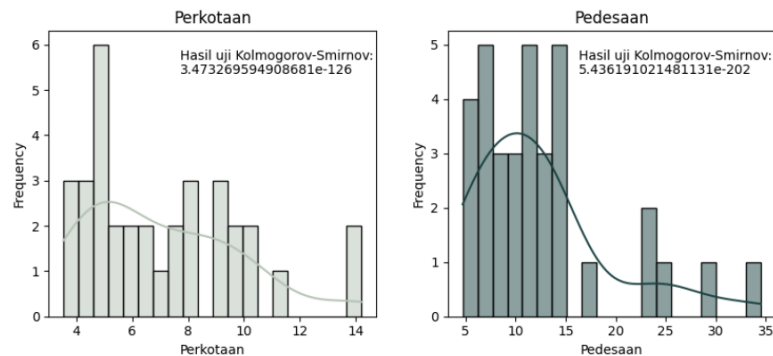
ks_statistic_perkotaan, ks_p_value_perkotaan =
stats.kstest(data_perkotaan, 'norm')
ks_statistic_pedesaan, ks_p_value_pedesaan =
stats.kstest(data_pedesaan, 'norm')

# Plot 'Perkotaan'
plt.figure(figsize=(8.7, 4))
plt.subplot(1, 2, 1)
sns.histplot(df['Perkotaan'].dropna(), bins=20, color='#B6C4B6',
kde=True)
plt.title('Perkotaan')
plt.xlabel('Perkotaan')
plt.ylabel('Frequency')
plt.text(0.4, 0.9, "Hasil uji Kolmogorov-Smirnov:",
transform=plt.gca().transAxes)
plt.text(0.4, 0.85, f"{ks_p_value_perkotaan}",
transform=plt.gca().transAxes)

# Plot 'Pedesaan'
plt.subplot(1, 2, 2)
sns.histplot(df['Pedesaan'].dropna(), bins=20, color='#1B4242',
kde=True)
plt.title('Pedesaan')
plt.xlabel('Pedesaan')
plt.ylabel('Frequency')
plt.text(0.4, 0.9, "Hasil uji Kolmogorov-Smirnov:",
transform=plt.gca().transAxes)
plt.text(0.4, 0.85, f"{ks_p_value_pedesaan}",
transform=plt.gca().transAxes)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



Uji hipotesis untuk k-sampel independen

Uji Kruskal-Wallis

```
data = {
    'Sulawesi': [4.91, 8.90, 5.01, 7.40, 4.47, 9.08],
    'Sumatera': [9.79, 8.23, 4.67, 6.73, 10.19, 11.07, 14.21, 8.02,
3.54, 5.05],
    'Kalimantan': [4.44, 4.78, 3.84, 4.68, 5.18],
    'Jawa': [4.44, 7.19, 9.78, 10.27, 7.50, 6.00],
    'Papua': [5.49, 6.23],
    'Maluku': [5.49, 6.23]
}

# Perform Kruskal-Wallis test
statistic, p_value = stats.kruskal(*data)

# Print the results
print("Kruskal-Wallis Test")
print("Statistic:", statistic)
print("P-value:", p_value)

if p_value > 0.05:
    print("Keenam Populasi memiliki distribusi populasi yang identik
berdasarkan uji Kruskal-Wallis (Gagal Tolak H0)")
else:
    print("Minimal 2 populasi memiliki median yang berbeda berdasarkan
uji Kruskal-Wallis (Tolak H0)")

Kruskal-Wallis Test
Statistic: 5.0
P-value: 0.4158801869955079
```

Keenam Populasi memiliki distribusi populasi yang identik berdasarkan uji Kruskal-Wallis (Gagal Tolak H0)

Uji Jonckheere-Terpstra

```
import numpy as np
from scipy.stats import rankdata
from scipy.stats import norm

# Data Anda
data = {
    'Sulawesi': [4.91, 8.90, 5.01, 7.40, 4.47, 9.08],
    'Sumatera': [9.79, 8.23, 4.67, 6.73, 10.19, 11.07, 14.21, 8.02,
3.54, 5.05],
    'Kalimantan': [4.44, 4.78, 3.84, 4.68, 5.18],
    'Jawa': [4.44, 7.19, 9.78, 10.27, 7.50, 6.00],
    'Papua': [5.49, 6.23],
    'Maluku': [5.49, 6.23]
}

# Menghitung peringkat
ranks = {k: rankdata(v) for k, v in data.items()}

# Menghitung Uji Jonckheere-Terpstra
JT = sum(np.sum(r) for r in ranks.values())
n = sum(len(v) for v in data.values())
m = len(data)
mu = m*(n+1)/4
sigma = np.sqrt(m*(m-1)*(2*n+3)/72)
z = (JT - mu) / sigma

# Menghitung p-value
p_value = 2 * (1 - norm.cdf(abs(z)))

print(f"Nilai Uji Jonckheere-Terpstra: {JT}")
print(f"Nilai z: {z}")
print(f"p-value: {p_value}")

# Interpretasi hasil
if p_value > 0.05:
    print('Sampel-sampel berasal dari populasi-populasi yang identik (Gagal Tolak H0)')
else:
    print('Nilai-nilai dalam populasi dengan median yang terurut (Tolak H0)')

Nilai Uji Jonckheere-Terpstra: 118.0
Nilai z: 13.450764919627321
p-value: 0.0
Nilai-nilai dalam populasi dengan median yang terurut (Tolak H0)
```

Uji Hipotesis untuk K-Sampel Dependen

Uji Wilcoxon Signed Rank

```
group3 = df['Perkotaan']  
group4 = df['Pedesaan']
```

```
statistic, p_value = stats.wilcoxon(group3)
```

```
# Menampilkan hasil uji  
print("Statistik uji:", statistic)  
print("Nilai p:", p_value)
```

```
if p_value > 0.05:  
    print('Tidak ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel  
Perkotaan dan Pedesaanl berdasarkan uji Wilcoxon (Gagal Tolak H0)')  
else:  
    print('Ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel Perkotaan  
dan Pedesaan berdasarkan uji Wilcoxon (Tolak H0)')
```

```
Statistik uji: 0.0  
Nilai p: 1.1641532182693481e-10  
Ada perbedaan signifikan antara distribusi sampel Perkotaan dan  
Pedesaan berdasarkan uji Wilcoxon (Tolak H0)
```

Uji T-Test

```
group1 = df['Pedesaan']  
group2 = df['Perkotaan']
```

```
statistic, p_value = stats.ttest_rel(group1, group2)
```

```
# Menampilkan hasil uji  
print("Statistik uji:", statistic)  
print("Nilai p:", p_value)
```

```
if p_value > 0.05:  
    print('Tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel  
Perkotaan dan Pedesaanl berdasarkan uji T-Test (Gagal Tolak H0)')  
else:  
    print('Ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel Perkotaan  
dan Pedesaan berdasarkan uji T-Test(Tolak H0)')
```

```
Statistik uji: 4.511861481715315  
Nilai p: 7.712295913469597e-05  
Ada perbedaan signifikan antara rata-rata sampel Perkotaan dan  
Pedesaan berdasarkan uji T-Test(Tolak H0)
```

Uji Asosiasi

Korelasi Tau Kendall

```
import pandas as pd
from scipy.stats import kendalltau

tau, p_value = kendalltau(df['Perkotaan'], df['Pedesaan'])

print(f'Tau Kendall: {tau}')
print(f'Nilai p: {p_value}')

# Menentukan hipotesis
if p_value < 0.05:
    print("Tolak H0, ada korelasi antara 'Perkotaan' dan 'Pedesaan'")
else:
    print("Gagal tolak H0, tidak ada korelasi antara 'Perkotaan' dan 'Pedesaan'")

Tau Kendall: 0.3288651894066558
Nilai p: 0.006360455032571833
Tolak H0, ada korelasi antara 'Perkotaan' dan 'Pedesaan'
```